RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

UNIVERSITÉ NATIONALE DES SCIENCES, TECHNIQUES, INGÉNIERIE ET MATHÉMATIQUES (UNSTIM)
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE GÉNIE MATHÉMATIQUE ET MODÉLISATION (ENSGMM)

Filière : GMM II

Matière : Analyse Numérique III

Méthodes pour le calcul des valeurs propres

Méthode de Householder et réduction hermitienne à une forme tridiagonale

Réalisé par :

AGRO Rachidi
BOUKARI Haboudi
DOSSOU YOVO Thérèse

Sous la supervision de :

Dr ALIOU MOUSSA DJIBRIL

Année Académique : 2025-2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Outils mathématiques fondamentaux **2**
- 2.1 Rappels sur les matrices hermitiennes 2
- 2.2 La Matrice de Householder 3

3 Réduction à une forme tridiagonale (L'algorithme) **3**
- 3.1 Construction du réflecteur à l'étape k 3
- 3.2 Mise à jour par similitude 3
- 3.3 Le principe général et "l'astuce de la sous-diagonale" 3
- 3.4 Algorithme détaillé pas-à-pas 4
- 3.5 Analyse de la complexité algorithmique 4
- 3.6 Code MATLAB DE LA METHODE 5

4 Application et exercices **5**
- 4.1 Exemple détaillé 3×3 5
- 4.2 Application génie civile 6
- 4.3 Modélisation du problème 6
- 4.4 Application de la méthode de Householder 6

5 Corrigés **7**
- 5.1 Corrigé de l'exercice 5 9

6 Conclusion Générale **11**

1 Introduction

Le calcul des valeurs propres et des vecteurs propres d'une matrice carrée $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, consistant à déterminer les scalaires λ et les vecteurs non nuls x vérifiant $Ax = \lambda x$, est un problème fondamental qui irrigue de très nombreux domaines des sciences appliquées. Qu'il s'agisse d'étudier les fréquences de résonance d'un bâtiment soumis à un risque sismique en dynamique des structures, de déterminer les niveaux d'énergie d'un système via l'équation de Schrödinger en mécanique quantique, ou encore de réduire la dimensionnalité de vastes jeux de données par l'Analyse en Composantes Principales, la résolution de ce problème est incontournable.

Historiquement et d'un point de vue purement algébrique, ces valeurs propres sont définies comme les racines du polynôme caractéristique $\det(A - \lambda I) = 0$. Toutefois, pour des matrices de grande taille rencontrées dans les applications informatiques modernes, cette approche directe se heurte à une double impasse. Sur le plan théorique d'abord, le théorème d'Abel-Ruffini stipule qu'il n'existe aucune formule générale usant de radicaux pour exprimer les racines d'un polynôme de degré supérieur ou égal à 5. Sur le plan informatique ensuite, le calcul explicite des coefficients de ce polynôme s'avère numériquement instable et catastrophique : une infime erreur d'arrondi sur un seul coefficient peut altérer radicalement le spectre obtenu.

Face à ces contraintes, l'analyse numérique moderne a abandonné le polynôme caractéristique au profit d'une stratégie de résolution indirecte en deux étapes. Au lieu de s'attaquer de front à une matrice dense complexe, la méthode consiste d'abord à la simplifier drastiquement — en la vidant d'une majorité de ses coefficients — par une suite de transformations mathématiques qui préservent scrupuleusement ses valeurs propres. Une fois la matrice réduite à une forme très simple, dite « tridiagonale », on applique dans un second temps des algorithmes itératifs (comme l'algorithme QR) capables d'en extraire le spectre avec une rapidité et une précision redoutables. Ce document s'inscrit précisément dans ce cadre méthodologique et se concentre sur l'étape initiale et cruciale de cette stratégie pour les matrices hermitiennes : la réduction à une forme tridiagonale par la méthode géométrique des réflecteurs de Householder.

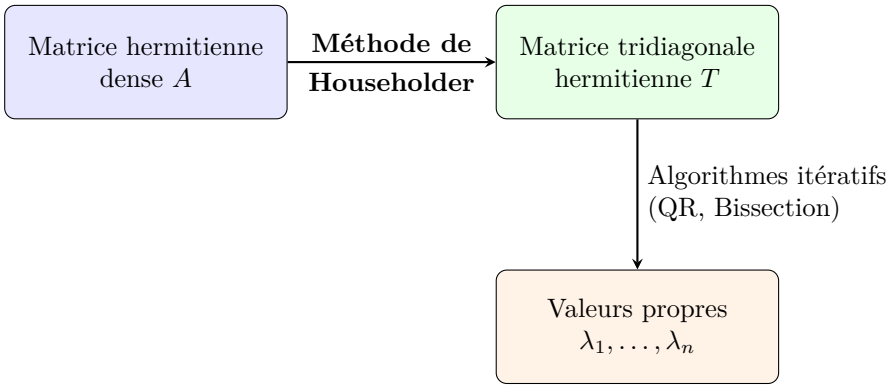


FIGURE 1 – Stratégie moderne pour le calcul numérique des valeurs propres.

2 Outils mathématiques fondamentaux

2.1 Rappels sur les matrices hermitiennes

[Matrice hermitienne] Une matrice $A = (a_{ij})_{1\leq i,j\leq n} \in \mathbb{C}^{n\times n}$ est dite **hermitienne** si elle est égale à sa transconjuguée :

$$A^H = A \quad \text{où} \quad A^H = \overline{A}^T.$$

(Dans le cas de l'espace réel $\mathbb{R}^{n\times n}$, cette condition se réduit simplement à la définition d'une matrice symétrique : $A^T = A$).

[Propriétés spectrales] Soit $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ une matrice hermitienne. Ses propriétés fondamentales en font un objet de choix pour l'analyse numérique :

1. Toutes les valeurs propres de A sont **strictement réelles**.
2. Les vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes sont orthogonaux.
3. A est diagonalisable par une matrice unitaire : il existe U unitaire ($U^H U = I$) telle que $U^H A U = (\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$.

2.2 La Matrice de Householder

Les transformations de Householder, également appelées *réflecteurs*, sont l'outil algorithmique qui va nous permettre de "vider" notre matrice de ses valeurs. Géométriquement, elles agissent de manière intuitive : elles reflètent un vecteur de l'espace par rapport à un hyperplan donné, à la manière d'un miroir.

[Réflecteur de Householder] Soit $v \in \mathbb{C}^n$ un vecteur non nul. Le réflecteur de Householder associé à v est la matrice définie par :

$$H = I_n - 2\frac{vv^H}{v^H v},$$

où I_n est la matrice identité d'ordre n.

[Propriétés des réflecteurs] Pour tout vecteur non nul $v \in \mathbb{C}^n$, la matrice H possède des propriétés algébriques exceptionnelles indispensables à notre algorithme :

1. **Hermitienne** : $H^H = H$.
2. **Unitaire** : $H^H H = I_n$ (ce qui implique de fait que $H^{-1} = H^H = H$).
3. **Isométrie** : L'application de H ne modifie pas la longueur (norme euclidienne) d'un vecteur, soit $\|Hx\|_2 = \|x\|_2$.

Toute la puissance de cette matrice réside dans le lemme suivant. Il prouve que l'on peut calibrer ce "miroir" mathématique pour orienter n'importe quel vecteur initial sur un seul axe de coordonnées, forçant ainsi toutes ses autres composantes à devenir strictement nulles.

[Annulation par réflexion] Soit $x \in \mathbb{C}^n$ un vecteur non nul. Il existe un réflecteur de Householder H tel que l'image de x par H soit proportionnelle au premier vecteur de la base canonique $_1$:

$$Hx = \alpha_1 = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

où $\alpha \in \mathbb{C}$ avec $|\alpha| = \|x\|_2$. Pour obtenir ce résultat exact, le vecteur v définissant H doit être choisi de la manière suivante :

$$v = x - \alpha_1$$

[Stabilité numérique] Bien que mathématiquement exacte, la formule ci-dessus peut souffrir informatiquement du phénomène d'annulation catastrophique si x_1 et α sont très proches. Pour pallier ce problème de stabilité numérique, on choisit systématiquement en pratique $\alpha = -\operatorname{sign}(x_1)\|x\|_2$.

3 Réduction à une forme tridiagonale (L'algorithme)

3.1 Construction du réflecteur à l'étape k

Pour chaque étape k ($1 \leq k \leq n-2$), nous isolons la sous-colonne x située sous l'élément diagonal $a_{k,k}$.

1. Extraction : $x = (a_{k+1,k}, \ldots, a_{n,k})^T$.
2. Calcul du vecteur v : $v = x - \alpha e_1$, où $\alpha = -\text{sign}(x_1)\|x\|_2$.
3. La matrice de réflexion H_k est étendue à la taille $n \times n$ par :

$$H_k = \begin{bmatrix} I_k & 0 \\ 0 & I - 2\frac{vv^T}{v^T v} \end{bmatrix}$$

3.2 Mise à jour par similitude

La transformation se fait par $A := H_k A H_k$. Cette opération préserve les valeurs propres et, grâce à la structure en bloc de H_k, ne détruit pas les zéros créés aux étapes précédentes.

3.3 Le principe général et "l'astuce de la sous-diagonale"

Soit $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ une matrice hermitienne. Nous voulons construire une suite de matrices de Householder $H_1, H_2, \ldots, H_{n-2}$ telles que :

$$T = H_{n-2} \cdots H_2 H_1 A H_1 H_2 \cdots H_{n-2}$$

soit tridiagonale. À chaque étape k, on met à jour la matrice via une transformation de similitude :

$$A^{(k)} = H_k A^{(k-1)} H_k, \quad \text{avec } A^{(0)} = A.$$

[Remarque fondamentale : L'astuce de la sous-diagonale] Une question légitime se pose : *Pourquoi chercher à obtenir une matrice tridiagonale et pas une matrice diagonale directement ? Pourquoi ne pas mettre des zéros juste en dessous de la diagonale principale, comme on le fait dans la méthode de Gauss ou QR ?*

La réponse réside dans la double multiplication (à gauche **et** à droite) nécessaire pour conserver les valeurs propres.

- La multiplication à **gauche** ($H_1 A$) combine les **lignes** pour créer des zéros dans la première colonne.
- La multiplication à **droite** (AH_1) combine les **colonnes** de ce nouveau résultat.

Si nous utilisions un réflecteur H_1 pour mettre des zéros sur toute la première colonne sauf le premier élément (la diagonale), la multiplication à droite agirait sur ces zéros fraîchement créés et les détruirait en les remplaçant par des combinaisons linéaires non nulles !

L'astuce de génie consiste donc à ignorer le premier élément de la colonne *ainsi que le deuxième*. On construit H_1 pour n'agir que sur les lignes 2 à n. Ainsi, on met des zéros **strictement sous la sous-diagonale**. De cette manière, la multiplication à droite (AH_1) va modifier la première ligne (par symétrie, créant des zéros au-delà de la sur-diagonale) sans toucher à la première colonne. Les zéros sont conservés ! Pour transformer une matrice hermitienne dense en forme tridiagonale, nous procédons par une suite de $n-2$ transformations de Householder.

3.4 Algorithme détaillé pas-à-pas

Algorithm 1 Réduction tridiagonale de Householder (Cas hermitien)

Require: Matrice hermitienne $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$
Ensure: Matrice tridiagonale hermitienne T et matrice unitaire Q telle que $T = Q^* A Q$

$A^{(0)} \leftarrow A$
$Q \leftarrow I_n$ ▷ Initialisation de la matrice de passage
for $k = 1$ à $n-2$ **do**
  $x \leftarrow A^{(k-1)}(k+1:n, k)$ ▷ Extraction de la sous-colonne (sous la diagonale)
  $\alpha \leftarrow -\operatorname{sign}(x_1)\|x\|_2$ ▷ Choix stable pour la réflexion
  $v \leftarrow x - \alpha_1$ ▷ Vecteur de Householder (taille $n-k$)
  $\tau \leftarrow \frac{2}{v^* v}$
  ▷ **Phase 1 : Application à gauche (Modification des lignes)**
  $A^{(k-1)}(k+1:n, k:n) \leftarrow A^{(k-1)}(k+1:n, k:n) - \tau v (v^* A^{(k-1)}(k+1:n, k:n))$
  ▷ **Phase 2 : Application à droite (Modification des colonnes)**
  $A^{(k-1)}(k:n, k+1:n) \leftarrow A^{(k-1)}(k:n, k+1:n) - \tau (A^{(k-1)}(k:n, k+1:n) v) v^*$
  $A^{(k)}(k+1:n, k) \leftarrow \overline{A^{(k)}(k, k+1:n)}$ ▷ Restauration explicite de la symétrie exacte
end for
$T \leftarrow A^{(n-2)}$
return T

[Optimisation informatique] En pratique informatique, on ne calcule jamais explicitement les matrices H_k, car elles sont pleines et coûteraient trop cher en mémoire ($\mathcal{O}(n^2)$). On stocke uniquement les vecteurs v (qui contiennent tous les zéros requis) sous la sous-diagonale de la matrice originale pour économiser de l'espace.

3.5 Analyse de la complexité algorithmique

L'efficacité de cet algorithme est remarquable pour des matrices denses. Analysons son coût en opérations flottantes (flops). À une étape k donnée (pour $k = 1, \ldots, n-2$) :

- La sous-matrice modifiée est de taille approximative $(n-k) \times (n-k)$.
- La mise à jour par multiplication à gauche nécessite environ $2(n-k)^2$ opérations.
- La mise à jour par multiplication à droite nécessite également $2(n-k)^2$ opérations en exploitant la symétrie.

Le coût algébrique total est donc la somme de ces étapes :

$$\text{Coût total} \approx \sum_{k=1}^{n-2} 4(n-k)^2 = 4 \sum_{j=2}^{n-1} j^2 \approx 4\left(\frac{n^3}{3}\right) = \frac{4}{3} n^3 \text{ opérations flottantes.}$$

[Efficacité et Comparaison] La réduction tridiagonale d'une matrice hermitienne dense par la méthode de Householder requiert asymptotiquement $\frac{4}{3}n^3$ opérations. À titre de comparaison, l'utilisation de rotations de Givens (une autre méthode unitaire) nécessiterait $\sim 2n^3$ opérations. Householder est donc systématiquement privilégiée dans les bibliothèques scientifiques (comme LAPACK) pour les matrices denses.

3.6 Code MATLAB DE LA METHODE

```
function [T, Q] = tridiag_householder(A)
    n = size(A,1);
    Q = eye(n);
    for k = 1:n-2
        x = A(k+1:n, k);
        alpha = -sign(x[1]) * norm(x);
        v = x - alpha * [1; zeros(n-k-1)];
        tau = 2 / (v' * v);
        # Appliquer à gauche
        A(k+1:n, k:n) = A(k+1:n, k:n) - tau * v * (v' * A(k+1:n, k:n));
        # Appliquer à droite
        A(k:n, k+1:n) = A(k:n, k+1:n) - tau * (A(k:n, k+1:n) * v) * v';
        # Mettre à jour la matrice de transformation
        Q(:, k+1:n) = Q(:, k+1:n) - tau * (Q(:, k+1:n) * v) * v';
        # Compléter par symétrie
        A(k+1:n, k) = conj(A(k, k+1:n))';
    end
    T = A;
end
```

4 Application et exercices

4.1 Exemple détaillé 3×3

Traitons complètement une matrice symétrique réelle 3×3.
Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Étape $k = 1$ (une seule étape car $n - 2 = 1$) :
Le vecteur x est constitué des éléments sous-diagonaux de la première colonne :

$$x = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Norme : $\|x\|_2 = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13} \approx 3.605551275$.
Choix de $\alpha = -\operatorname{sign}(x_1)\|x\|_2 = -3.605551275$ (car $x_1 = 2 > 0$).
Vecteur $v = x - \alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -3.605551275 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5.605551275 \\ 3 \end{pmatrix}$.
Calcul de $\tau = \frac{2}{v^T v}$ avec $v^T v = 5.605551275^2 + 3^2 = 31.422 + 9 = 40.422$. Donc $\tau \approx 0.04948$.
La matrice de Householder réduite (taille 2) :

$$H_1' = I_2 - \tau v v^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 0.04948 \begin{pmatrix} 31.422 & 16.81665 \\ 16.81665 & 9 \end{pmatrix}.$$

On obtient (valeurs arrondies) :

$$H_1' \approx \begin{pmatrix} 1 - 1.555 & -0.832 \\ -0.832 & 1 - 0.445 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.555 & -0.832 \\ -0.832 & 0.555 \end{pmatrix}.$$

$$H_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -0.555 & -0.832 \\ 0 & -0.832 & 0.555 \end{pmatrix}$$

T=H*A*H on obtient finalement :

$$T = \begin{pmatrix} 1 & -3.606 & 0 \\ -3.606 & 10 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On vérifie que T est bien tridiagonale symétrique. Les valeurs propres de T sont identiques à celles de A (à la précision machine près).

4.2 Application génie civile

Pour illustrer concrètement le fonctionnement et l'utilité de notre algorithme, appliquons-le à un problème réel de dynamique des structures : l'étude de la vulnérabilité sismique d'un bâtiment.

4.3 Modélisation du problème

Considérons un bâtiment de 3 étages. Chaque étage a une masse de $m = 1\,000$ tonnes (soit 10^6 kg). Les étages sont reliés par des piliers agissant comme des ressorts. Pour complexifier la structure et la rendre plus résistante au vent, l'architecte a ajouté un **contreventement en diagonale** qui relie directement le 1er étage au 3ème étage.

Cette diagonale est la raison pour laquelle la matrice de rigidité K du bâtiment n'est pas tridiagonale (les étages 1 et 3 sont couplés). La matrice du système (en Méga-Newtons par mètre, MN/m) est la suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 25 & -10 & \mathbf{-5} \\ -10 & 20 & -10 \\ \mathbf{-5} & -10 & 15 \end{pmatrix}$$

Les coefficients $\mathbf{-5}$ représentent la rigidité du câble diagonal. Pour savoir si ce bâtiment résistera à un séisme, nous devons impérativement trouver ses **fréquences propres de résonance**, qui se déduisent directement des valeurs propres de cette matrice hermitienne (symétrique réelle) A.

4.4 Application de la méthode de Householder

L'objectif est d'annuler l'influence directe du contreventement (les coefficients -5) pour ramener le système à une forme tridiagonale plus facile à résoudre. Nous appliquons notre algorithme ($n = 3$, donc 1 seule étape).

1. Extraction et calcul du réflecteur : On extrait la sous-colonne sous la diagonale principale : $x = \begin{pmatrix} -10 \\ -5 \end{pmatrix}$.

- Norme euclidienne : $\|x\|_2 = \sqrt{(-10)^2 + (-5)^2} = \sqrt{125} \approx 11.180$
- Paramètre de stabilité : $\alpha = -\operatorname{sign}(-10)\|x\|_2 = +11.180$
- Vecteur de Householder : $v = x - \alpha_1 = \begin{pmatrix} -10 - 11.18 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -21.18 \\ -5 \end{pmatrix}$
- Facteur $\tau = \frac{2}{v^T v} \approx 0.00422$

2. Transformation de la matrice : La matrice de réflexion appliquée au bloc 2×2 inférieur est :

$$H' = I_2 - \tau v v^T \approx \begin{pmatrix} -0.894 & -0.447 \\ -0.447 & 0.894 \end{pmatrix}$$

En appliquant la transformation de similitude ($A_{nouvelle} = H \cdot A \cdot H$) à gauche et à droite, la matrice originale A se transforme miraculeusement en la matrice tridiagonale T :

$$T \approx \begin{pmatrix} 25 & 11.18 & \mathbf{0} \\ 11.18 & 11.00 & 8.00 \\ \mathbf{0} & 8.00 & 24.00 \end{pmatrix}$$

Bilan mathématique : Le contreventement a été "absorbé" numériquement. Les matrices A et T sont équivalentes et possèdent exactement les mêmes valeurs propres.

Exercice 1 :Construction d'une matrice de Householder

Soit $x = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \in^3$.

1. Calculer le vecteur de Householder v tel que $Hx = \alpha e_1$ avec $\alpha = -(x_1)\|x\|_2$.
2. Expliciter la matrice $H = I - 2\frac{vv^T}{v^T v}$.

3. Vérifier que H est orthogonale et symétrique.

Exercice 2

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.

1. Appliquer la première étape de la méthode de Householder pour annuler les éléments a_{31} et a_{21} .
2. Construire la matrice H_1 correspondante.
3. Calculer $A_1 = H_1 A H_1$ et vérifier qu'elle est tridiagonale.

Exercice 3 :Matrice 4×4

Tridiagonaliser la matrice symétrique suivante par la méthode de Householder :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 6 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

On détaillera les deux étapes nécessaires.

Exercice 4 :Cas particulier

Soit $A \in^{n \times n}$ symétrique. Montrer que si A est déjà tridiagonale, toutes les matrices de Householder construites sont égales à l'identité (à chaque étape, le vecteur v_k est nul).

Exercice 5

Soit la matrice Hermitienne $A \in \mathbb{C}^{3\times 3}$ suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1+i & 1 \\ 1-i & 3 & i \\ 1 & -i & 4 \end{pmatrix}$$

Effectuer la réduction de Householder pour obtenir la forme tridiagonale. On détaillera chaque étape du calcul du réflecteur et la transformation de similitude.

5 Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. On a $x = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\|x\|_2 = \sqrt{3^2 + 4^2 + 0^2} = 5$.

$$\alpha = -(3) \times 5 = -5$$

Le vecteur $u = x - \alpha e_1 = \begin{pmatrix}3\\4\\0\end{pmatrix} - (-5)\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}8\\4\\0\end{pmatrix}$. On peut prendre $v = \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$ (normalisation à la première composante 2).

2. $v^T v = 2^2 + 1^2 + 0^2 = 5$.

$$H = I - \frac{2}{5}vv^T = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix} - \frac{2}{5}\begin{pmatrix}4&2&0\\2&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

$$H = \begin{pmatrix}1-\frac{8}{5}&-\frac{4}{5}&0\\-\frac{4}{5}&1-\frac{2}{5}&0\\0&0&1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-\frac{3}{5}&-\frac{4}{5}&0\\-\frac{4}{5}&\frac{3}{5}&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

3. Vérification : $H^T = H$ (symétrique). $H^T H = H^2 = I$ car :

$$H^2 = I - \frac{4}{5}vv^T + \frac{4}{25}vv^T vv^T = I - \frac{4}{5}vv^T + \frac{4}{25}(v^T v)vv^T = I - \frac{4}{5}vv^T + \frac{4}{5}vv^T = I$$

Corrigé de l'exercice 2

1. On travaille sur la première colonne à partir de la ligne 2. Le vecteur $x = \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ (éléments $a_{21} = 1$, $a_{31} = 2$).

$$\|x\|_2 = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}, \quad \alpha = -(1)\sqrt{5} = -\sqrt{5}$$

$u = x - \alpha e_1 = \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} - (-\sqrt{5})\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1+\sqrt{5}\\2\end{pmatrix}$. On prend $v = \begin{pmatrix}1+\sqrt{5}\\2\end{pmatrix}$ (non normalisé).

2. La matrice de Householder complète de taille 3×3 :

$$H_1 = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix} - \frac{2}{v^T v}\begin{pmatrix}0\\\tilde{v}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & \tilde{v}^T\end{pmatrix}$$

avec $\tilde{v} = \begin{pmatrix}1+\sqrt{5}\\2\end{pmatrix}$, $v^T v = (1+\sqrt{5})^2 + 4 = 1 + 2\sqrt{5} + 5 + 4 = 10 + 2\sqrt{5}$. Après calculs :

$$H_1 = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1-\frac{2(1+\sqrt{5})^2}{10+2\sqrt{5}}&-\frac{4(1+\sqrt{5})}{10+2\sqrt{5}}\\0&-\frac{4(1+\sqrt{5})}{10+2\sqrt{5}}&1-\frac{8}{10+2\sqrt{5}}\end{pmatrix}$$

En simplifiant : $\frac{(1+\sqrt{5})^2}{5+\sqrt{5}} = 1$, donc $H_1 = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&-1&0\end{pmatrix}$ (matrice de permutation).

3. $A_1 = H_1 A H_1 = \begin{pmatrix}2&-2&1\\-2&4&-1\\1&-1&3\end{pmatrix}$ qui est bien tridiagonale.

Corrigé de l'exercice 3

Étape 1 : Annuler a_{31} et a_{41}. Vecteur $x = \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$ (éléments $(2,1)$, $(3,1)$, $(4,1)$). $\|x\|_2 = \sqrt{4+1+0} = \sqrt{5}$.

$\alpha = -(2)\sqrt{5} = -\sqrt{5}$. $u = \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix} - (-\sqrt{5})\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2+\sqrt{5}\\1\\0\end{pmatrix}$. $v = \begin{pmatrix}2+\sqrt{5}\\1\\0\end{pmatrix}$, $\beta = \frac{2}{v^T v} = \frac{2}{(2+\sqrt{5})^2+1}$. La matrice $\tilde{}_1$ (bloc 3×3) transforme x en $(-\sqrt{5}, 0, 0)^T$.

$_1 = \begin{pmatrix}1&0^T\\0&\tilde{}_1\end{pmatrix}$.

Après calcul numérique approché : $2 + \sqrt{5} \approx 4.236$, $v^T v \approx 17.944$, $\beta \approx 0.1115$.

$$\tilde{}_1 \approx \begin{pmatrix}1 - 0.1115 \times 17.944 & -0.1115 \times 4.236 & 0\\-0.1115 \times 4.236 & 1 - 0.1115 \times 1 & 0\\0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

Simplification : $H_1 = \frac{1}{5+\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1-\sqrt{5} & -2-\sqrt{5} & 0 \\ -2-\sqrt{5} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5+\sqrt{5} \end{pmatrix}$.

$$H = \frac{1}{5+\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 5+\sqrt{5} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1-\sqrt{5} & -2-\sqrt{5} & 0 \\ 0 & -2-\sqrt{5} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5+\sqrt{5} \end{pmatrix}.$$

On fait de même pour trouver H'
La matrice tridiagonale finale $T = H'HAHH'$.

$$T = \begin{pmatrix} 4 & -2.236 & 0 & 0 \\ -2.23 & 7.6 & 2.8355 & 0 \\ 0 & 0 & 6.1463 & -2.035 \\ 0 & 0 & -2.035 & 4.253 \end{pmatrix}.$$

Corrigé de l'exercice 4

Si A est déjà tridiagonale, alors pour chaque k, la colonne k n'a que des éléments non nuls potentiellement en positions k, $k+1$ (et $k-1$ mais c'est la ligne). Le vecteur x constitué des éléments $A(k+2:n,k)$ est nul. Alors $\|x\|_2 = 0$, on a $\alpha = -(A(k+1,k)) \times 0 = 0$, donc $u = x - \alpha e_1 = x = 0$. Le vecteur v est nul, et la matrice de Householder correspondante est $_k = I$. Aucune transformation n'est appliquée.

5.1 Corrigé de l'exercice 5

On souhaite annuler l'élément $A_{3,1} = 1$. Le vecteur à transformer est la partie de la première colonne située sous le pivot $A_{1,1}$:

$$x = \begin{pmatrix} A_{2,1} \\ A_{3,1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-i \\ 1 \end{pmatrix}$$

a) **Calcul de la norme :** $\|x\|_2 = \sqrt{|1-i|^2 + |1|^2} = \sqrt{(1^2 + (-1)^2) + 1} = \sqrt{3}$.

b) **Détermination de la cible** α **:** L'élément x_1 est $1-i$. Son argument θ est tel que $e^{i\theta} = \frac{1-i}{|1-i|} = \frac{1-i}{\sqrt{2}}$. On pose $\alpha = -e^{i\theta}\|x\|_2 = -\frac{1-i}{\sqrt{2}}\sqrt{3} = -(1-i)\sqrt{1.5}$.

c) **Calcul du vecteur non normalisé** u **:** $u = x - \alpha e_1 = \begin{pmatrix} 1-i \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -(1-i)\sqrt{1.5} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1-i)(1+\sqrt{1.5}) \\ 1 \end{pmatrix}$.

d) **Normalisation :** On calcule $\rho = u^*u$ pour la matrice $H = I - \frac{2}{\rho}uu^*$.

La matrice de transformation globale est :

$$H_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & h_{11} & h_{12} \\ 0 & h_{21} & h_{22} \end{pmatrix}$$

où le bloc $\hat{H} = I - 2\frac{uu^*}{u^*u}$ est une matrice unitaire 2×2.

On applique la transformation de similitude $A^{(1)} = H_1 A H_1^*$.

i) **Action à gauche** (H_1A) **:** La multiplication par H_1 combine les lignes 2 et 3. Par construction, l'élément en position (3,1) devient 0. La première colonne devient : $\begin{pmatrix} 2 & \alpha & 0 \end{pmatrix}^T$.

ii) **Action à droite** $((H_1A)H_1^*)$ **:** La multiplication par H_1^* combine les colonnes 2 et 3. Par symétrie Hermitienne, l'élément en position (1,3) devient également 0.

Résultat final : La matrice transformée possède la structure suivante :

$$T = \begin{pmatrix} 2 & -1.2247 + 1.2247i & 0 \\ -1.2247 + 1.2247i & 2.6667 & -06667 + 0.333i \\ 0 & -0.6667 + 0.333i & 4.333 \end{pmatrix}$$

La matrice T est **Hermitienne** et **Tridiagonale**. Ses valeurs propres sont identiques à celles de A.

Démonstration de la conservation du caractère Hermitien
Il est crucial de démontrer que $T = HAH^*$ reste Hermitienne.

Démonstration. Calculons la transposée conjuguée de T :

$$T^* = (HAH^*)^* = (H^*)^* A^* H^*$$

Comme $(H^*)^* = H$ et que A est Hermitienne ($A^* = A$), on a :

$$T^* = HAH^* = T$$

La structure tridiagonale obtenue est donc elle aussi Hermitienne, ce qui garantit la stabilité des calculs ultérieurs. □

6 Conclusion Générale

La méthode de Householder pour la réduction d'une matrice hermitienne à une forme tridiagonale est un chef-d'œuvre de l'algèbre linéaire numérique. Elle illustre parfaitement le paradigme de l'informatique scientifique moderne : il est souvent bien plus efficace et plus stable de préparer et de simplifier mathématiquement un problème plutôt que de tenter de le résoudre par la force brute.

Grâce à son excellente stabilité numérique (*backward stability*) qui évite la propagation des erreurs d'arrondi, et à sa complexité maîtrisée en $\frac{4}{3}n^3$, elle s'est imposée comme l'étape préliminaire standard pour les matrices denses. Associée aux algorithmes itératifs d'extraction (comme QR ou la méthode de bissection de Sturm), elle constitue aujourd'hui le moteur caché derrière les fonctions de calcul spectral (`eig()`) des logiciels modernes (fonctions `DSYTRD` de la bibliothèque LAPACK).

Comme l'illustre notre étude de cas en dynamique des structures, ces outils purement abstraits d'algèbre matricielle constituent en réalité le socle technologique permettant de garantir la sécurité des infrastructures humaines complexes.

Références

[1] Ciarlet, P. G. (1982). *Introduction à l'analyse numérique matricielle et à l'optimisation*. Masson.

[2] Golub, G. H., & Van Loan, C. F. (2013). *Matrix Computations* (4th ed.). Johns Hopkins University Press.

[3] Trefethen, L. N., & Bau III, D. (1997). *Numerical Linear Algebra*. SIAM.

[4] Anderson, E., et al. (1999). *LAPACK Users' Guide* (3rd ed.). SIAM.